
Sistema de Gestión de Rentabilidad y Precios Dinámicos para Comercio de Tecnología

TechPoint – Reventa de Dispositivos Tecnológicos

Materia: Seminario de Práctica de Informática

Módulo: Módulo 2 – Trabajo Práctico N° 2

Estudiante: Paris, Sebastian | Legajo: VINF07520

Profesor tutor Cátedra B: Ana Carolina Ferreyra

Fecha: 23/04/2026

Repositorio GitHub:

<https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

1. Introducción

El presente trabajo práctico corresponde al Módulo 2 del proyecto TechPoint, desarrollado bajo la metodología del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD). En esta etapa se avanza desde el análisis conceptual del TP1 hacia el diseño concreto de la base de datos relacional, materializando el Diagrama de Dominio en un modelo entidad-relación (DER) formal y su implementación en MySQL.

El objetivo principal es establecer la estructura de datos que sustentará el sistema de gestión de rentabilidad y precios dinámicos, garantizando la integridad referencial entre las entidades identificadas en el TP1 y sentando las bases para el desarrollo en Java del TP3.

2. Aplicación de las Etapas del PUD

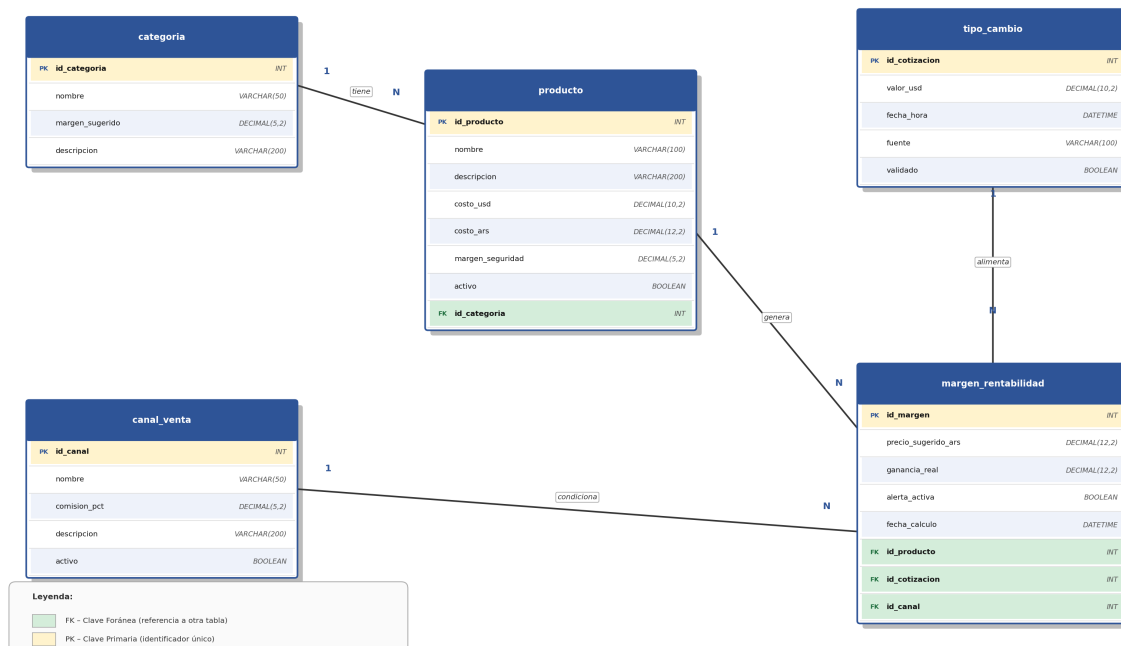
La metodología PUD organiza el desarrollo en fases incrementales. En el Módulo 2 se trabaja principalmente sobre la fase de **Elaboración**, que comprende el refinamiento de la arquitectura y el diseño del modelo de datos.

Fase PUD	Actividad realizada en TP2
Inicio	Revisión de requerimientos y casos de uso definidos en TP1.
Elaboración	Diseño del modelo relacional (DER), definición de tablas, atributos, claves primarias, foráneas e integridad referencial.
Construcción	Implementación del script SQL en MySQL 8.0 con datos de prueba.
Transición	Verificación de tablas y consultas de validación (pendiente TP4).

3. Modelo Relacional – Diagrama Entidad-Relación (DER)

El DER representa la estructura lógica de la base de datos del sistema TechPoint. Cada entidad conceptual identificada en el Diagrama de Dominio del TP1 se traduce en una tabla relacional con sus atributos tipados, claves primarias (PK) y claves foráneas (FK) que garantizan la integridad referencial del modelo.

Diagrama Entidad-Relación (DER) — TechPoint: Gestor de Rentabilidad



4. Descripción de Tablas y Relaciones

4.1 Tabla: categoria

Almacena las categorías de productos definidas para TechPoint. Cada categoría tiene un margen de ganancia sugerido que se aplica por defecto a todos los productos que la integran.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_categoria	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la categoría (Mobile, Gaming, Audio, Varios).
margen_sugerido	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Porcentaje de margen de ganancia sugerido para la categoría.
descripcion	VARCHAR(200)	—	Descripción opcional de la categoría.

4.2 Tabla: canal_venta

Registra los canales de comercialización disponibles (Marketplace, Mercado Libre, Redes Sociales) con su porcentaje de comisión. Este dato es clave para el cálculo de rentabilidad neta por canal.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
-------	------	-------------	-------------

id_canal	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del canal de venta.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del canal (Marketplace, Mercado Libre, etc.).
comision_pct	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Porcentaje de comisión que aplica el canal sobre la venta.
descripcion	VARCHAR(200)	—	Descripción opcional del canal.
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si el canal está habilitado para operar.

4.3 Tabla: tipo_cambio

Registra las cotizaciones del dólar obtenidas desde el Servicio Externo de Cotización. Cada registro representa una consulta a la API externa con su valor, fecha y estado de validación.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_cotizacion	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la cotización.
valor_usd	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor del dólar en pesos ARS al momento de la consulta.
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora exacta en que se obtuvo la cotización.
fuelle	VARCHAR(100)	—	Nombre o URL de la API proveedora (ej: API Dolarito).
validado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si la cotización fue validada por el administrador.

4.4 Tabla: producto

Tabla central del sistema. Almacena el catálogo completo de dispositivos tecnológicos con sus costos en USD y ARS, margen de seguridad y referencia a su categoría mediante clave foránea.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_producto	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del producto.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre comercial del producto.
descripcion	VARCHAR(200)	—	Descripción opcional del producto.
costo_usd	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Costo de adquisición en dólares (USD).

costo_ars	DECIMAL(12, 2)	—	Costo calculado en pesos (ARS) según cotización vigente.
margen_seguridad	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Porcentaje mínimo de ganancia requerido para este producto.
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si el producto está disponible en el catálogo.
id_categoria	INT	FK NOT NULL	Referencia a la categoría a la que pertenece el producto.

4.5 Tabla: margen_rentabilidad

Tabla de resultados del sistema. Almacena los cálculos de rentabilidad generados para cada producto, combinando la cotización del dólar y el canal de venta seleccionado. Centraliza las tres claves foráneas del modelo.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_margen	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del cálculo de margen.
precio_sugerido_ars	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL	Precio de venta sugerido en ARS calculado por el sistema.
ganancia_real	DECIMAL(12, 2)	—	Ganancia neta en ARS después de descontar comisión del canal.
alerta_activa	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si la ganancia es inferior al margen de seguridad.
fecha_calculo	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora en que se realizó el cálculo.
id_producto	INT	FK NOT NULL	Referencia al producto calculado.
id_cotizacion	INT	FK NOT NULL	Referencia a la cotización USD utilizada.
id_canal	INT	FK NOT NULL	Referencia al canal de venta considerado.

5. Relaciones entre Tablas

Relación	Tipo	Descripción
categoria → producto	1:N	Una categoría puede contener múltiples productos.
producto → margen_rentabilidad	1:N	Un producto puede tener múltiples cálculos de rentabilidad.
tipo_cambio → margen_rentabilidad	1:N	Una cotización puede utilizarse en múltiples cálculos.

canal_venta margen_rentabilidad	→	1:N	Un canal puede aplicarse en múltiples cálculos de margen.
------------------------------------	---	-----	---

6. Script SQL de Implementación

A continuación se presenta el script SQL completo para la creación de la base de datos **techpoint** en MySQL 8.0, incluyendo la definición de todas las tablas, restricciones de integridad referencial e inserción de datos de prueba.

6.1 Creación de la base de datos y tablas:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS techpoint;
USE techpoint;

CREATE TABLE categoria (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  margen_sugerido DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE canal_venta (
  id_canal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  comision_pct DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200),
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE tipo_cambio (
  id_cotizacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  valor_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  fecha_hora DATETIME NOT NULL,
  fuente VARCHAR(100),
  validado BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE producto (
  id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200),
  costo_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  costo_ars DECIMAL(12,2),
  margen_seguridad DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  id_categoria INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);

CREATE TABLE margen_rentabilidad (
```

```
id_margen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
precio_sugerido_ars DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
ganancia_real DECIMAL(12,2),  
alerta_activa BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
fecha_calculo DATETIME NOT NULL,  
id_producto INT NOT NULL,  
id_cotizacion INT NOT NULL,  
id_canal INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto),  
FOREIGN KEY (id_cotizacion) REFERENCES tipo_cambio(id_cotizacion),  
FOREIGN KEY (id_canal) REFERENCES canal_venta(id_canal)  
);
```

6.2 Inserción de datos de prueba:

```
-- Categorías  
INSERT INTO categoria (nombre, margen_sugerido, descripcion) VALUES  
( 'Mobile y Wearables', 25.00, 'Smartphones y relojes inteligentes'),  
( 'Gaming', 20.00, 'Consolas y periféricos'),  
( 'Audio', 30.00, 'Parlantes y auriculares'),  
( 'Hogar y Tecnología Varios', 35.00, 'Drones, cafeteros, termos');  
  
-- Canales de venta  
INSERT INTO canal_venta (nombre, comision_pct, descripcion, activo) VALUES  
( 'Marketplace', 12.00, 'Venta a través de marketplace propio', TRUE),  
( 'Mercado Libre', 17.00, 'Venta a través de Mercado Libre', TRUE),  
( 'Redes Sociales', 5.00, 'Venta directa por Instagram/Facebook', TRUE);  
  
-- Cotizaciones del dólar  
INSERT INTO tipo_cambio (valor_usd, fecha_hora, fuente, validado) VALUES  
(1180.00, NOW(), 'API Dolarito', TRUE),  
(1195.00, NOW(), 'API Dolarito', TRUE);  
  
-- Productos  
INSERT INTO producto  
(nombre, descripcion, costo_usd, costo_ars, margen_seguridad, id_categoria)  
VALUES  
( 'iPhone 15 128GB', 'Smartphone Apple última generación', 650.00, 767000.00, 25.00, 1),  
( 'Samsung Galaxy S24', 'Smartphone Samsung flagship', 550.00, 649000.00, 25.00, 1),  
( 'PlayStation 5', 'Consola Sony última generación', 450.00, 531000.00, 20.00, 2),  
( 'Sony WH-1000XM5', 'Auriculares premium noise cancelling', 280.00, 330400.00, 30.00, 3),  
( 'DJI Mini 4 Pro', 'Drone compacto profesional', 760.00, 896800.00, 35.00, 4);  
  
-- Márgenes de rentabilidad  
INSERT INTO margen_rentabilidad  
(precio_sugerido_ars, ganancia_real, alerta_activa, fecha_calculo,  
id_producto, id_cotizacion, id_canal)  
VALUES
```

```
(958750.00, 191750.00, FALSE, NOW(), 1, 1, 1),
(811250.00, 162250.00, FALSE, NOW(), 2, 1, 2),
(637200.00, 106200.00, FALSE, NOW(), 3, 1, 3),
(429520.00, 99120.00, FALSE, NOW(), 4, 2, 1),
(1210680.00, 313880.00, FALSE, NOW(), 5, 2, 2);
```

7. Consultas de Validación

Las siguientes consultas SQL permiten verificar la correcta implementación del modelo y anticipan la lógica de negocio que será implementada en Java durante el TP3.

7.1 Rentabilidad por producto y canal:

```
SELECT p.nombre AS producto,
cv.nombre AS canal,
mr.precio_sugerido_ars,
mr.ganancia_real,
mr.alerta_activa
FROM margen_rentabilidad mr
JOIN producto p ON mr.id_producto = p.id_producto
JOIN canal_venta cv ON mr.id_canal = cv.id_canal
ORDER BY mr.ganancia_real DESC;
```

7.2 Productos por categoría con margen:

```
SELECT c.nombre AS categoria,
p.nombre AS producto,
p.costos_usd,
p.costos_ars,
c.margen_sugerido
FROM producto p
JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
ORDER BY c.nombre, p.nombre;
```

7.3 Última cotización del dólar registrada:

```
SELECT valor_usd, fecha_hora, fuente
FROM tipo_cambio
WHERE validado = TRUE
ORDER BY fecha_hora DESC
LIMIT 1;
```

8. Repositorio GitHub

Repositorio: <https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

En esta etapa se incorpora al repositorio el script SQL completo y el DER visual, actualizando la carpeta **/docs/** con los entregables del Módulo 2.

Archivo	Descripción
docs/PARIS-SEBASTIAN-AP2.pdf	Informe completo del TP2.
docs/diagrama_der.png	Diagrama Entidad-Relación visual.

src/techpoint.sql	Script SQL completo con tablas y datos de prueba.
-------------------	---